



Especialidad: Mecánica Automotriz

Área: Prep. Para el Trabajo

BRONCE

1. Realiza una breve reseña sobre la invención del automóvil
2. Prepara una exposición para la manada donde a través de imágenes muestra la evolución histórica de los automóviles
3. Explica de manera general como funciona un automóvil.
4. Con el automóvil apagado y ayuda de un adulto, identifica lo siguiente:
A.- Motor B.- Radiador
5. Con el automóvil apagado y ayuda de un adulto, realiza los siguientes chequeos, explicando la importancia de cada uno: Nivel de aceite en el motor, Nivel de agua en el radiador

PLATA

1. Con el automóvil apagado y ayuda de un adulto identifica lo siguiente:
Batería
Alternador
Compresor de
A/A
Distribuidor
Bomba y Reservorio de fluido para
frenos
2. Identifica y demuestra que sabe cómo usar las siguientes herramientas: Llaves combinadas, Alicates, Destornilladores, Pinza
3. Demuestra que reconoce los siguientes elementos mecánicos: tornillo hexagonal, tornillo Allen, tuerca.
4. Con el automóvil apagado y ayuda de un adulto, realiza los siguientes chequeos, explicando la importancia de cada uno.
Nivel de Fluido para el sistema de frenos
Estado de correas
5. Demuestra que puede diferenciar 5 tipos de automóviles por la marca y modelo.

ORO

1. Con el automóvil apagado y ayuda de un adulto identifica lo siguiente:
Carburador o sistema de inyección directa , Motor de Arranque, Filtro de Aire, Filtro de Aceite, Motor de Arranque, Filtro de Gasolina, Distribuidor.
2. Identifica y demuestra que sabe como usar las siguientes herramientas: Alicates de presión, llaves Allen, llave ajustable, Segueta.
3. Demuestra que reconoce los siguientes elementos mecánicos: Estopero, O-ring, retenedor, cuña, Empacaduras.
4. Explica la diferencia entre transmisión manual y automática, identificando éstas, en cinco automóviles diferentes.
5. Prepara un cuadro de tornillos identificando no menos de 20 diferentes modelos y dimensiones.
6. Explica de manera general como funciona el motor de un automóvil.
7. Con el automóvil apagado y ayuda de un adulto, realiza los siguientes chequeos, explicando la importancia de cada uno:

Limpieza del Filtro de aire	Fugas de combustible
Fugas de Aceite	Fugas de agua o fluido de enfriamiento
8. Explica a la manada la importancia de usar el cinturón de seguridad cuando se trasladan en un automóvil.





Especialidad: Mecánica Automotriz

Área: Prep. Para el Trabajo



BRONCE

- Si el Scout ha cubierto los requisitos de los niveles Bronce, Plata y Oro de Manada, inmediatamente posee el nivel Básico de Tropa.
- Si el Scout no ha cumplido con los requisitos antes mencionados, deberá llenar estos requisitos para optar por la especialidad (Nivel Básico - Tropa):

1. Con el automóvil apagado y ayuda de un adulto identifica lo siguiente:
Carburador o sistema de inyección directa, Motor de Arranque, Filtro de Aire, Filtro de Aceite, Motor de Arranque, Filtro de Gasolina, Distribuidor.
2. Identifica y demuestra que sabe como usar las siguientes herramientas: Alicates de presión, llaves Allen, llave ajustable, Segueta.
3. Demuestra que reconoce los siguientes elementos mecánicos: Estopero, O-ring, retenedor, cuña, Empacaduras.
4. Explica la diferencia entre transmisión manual y automática, identificando éstas, en cinco automóviles diferentes.
5. Prepara un cuadro de tornillos identificando no menos de 20 diferentes modelos y dimensiones.
6. Explica de manera general como funciona el motor de un automóvil.
7. Con el automóvil apagado y ayuda de un adulto, realiza los siguientes chequeos, explicando la importancia de cada uno:

Limpieza del Filtro de
aire

Fugas de Aceite

Fugas de
combustible

Fugas de agua o fluido de
enfriamiento

Explica a la manada la importancia de usar el cinturón de seguridad cuando se trasladan en un automóvil.

PLATA

1. Con el automóvil en una rampa de servicio o sobre una fosa y con ayuda de un adulto identifica lo siguiente:

Caja de
Velocidades

Tipo de Transmisión
(Cardán Trípodes)

Cart
er

Diferen
cial

Sistema de Frenos
(Tambor y Disco)

Sistema de
escape

2. Identifica y demuestra que sabe como usar las siguientes herramientas: Trinquete de servicio liviano (Ratchet), dados de servicio liviano

Pinza saca retenedores,
extractor liviano, martillo,

3. Demuestra que reconoce los siguientes elementos mecánicos: Engranaje de Dientes Rectos, Engranaje helicoidal
Engranaje cónicos de dientes rectos, biela. Pasador de pistón

4 . Demuestra que reconoce los siguientes repuestos para un automóvil y su aplicación: Bujía, cables para bujía,

Aros para pistón, Cojinetes de biela,
Cojinetes de Bancada,

5. Con el automóvil encendido y ayuda de un adulto, realiza los siguientes chequeos:

Nivel de aceite en
caja automática

Lectura de los siguientes parámetros en la consola:
Temperatura, presión de aceite, Carga del Alternador.

6. Explica de manera detallada a través de gráficos e imágenes, como funciona un motor 4 tiempos de combustión interna a gasolina

7. Demuestra que puede reemplazar un filtro de gasolina.

8. Realiza de manera efectiva la purga de una sistema de frenos

9. Explica que es y cómo funciona el sistema de frenos ABS.

ORO

1. Con el automovil en una rampa de servicio o sobre una fosa y con ayuda de un adulto identifica lo siguiente:

Tren delantero
completo
Soportes
de caja

Soportes
de motor
Suspensión
Delantera y trasera

Caja de
fusibles
Bobina y Relay
de encendido

2. Identifica y demuestra que sabe como usar las siguientes herramientas: Triquete de servicio pesado (Rachet), dados de servicio pesado taladro de banco, rotamil, vernier, probador de roscas, calibrador de valvulas, extractor de servicio pesado, extensiones para rachet de servicio liviano y pesado. Torquimetro.

3. Demuestra que reconoce los siguientes elementos mecánicos: Rodamiento de Bolas de una Hilera

Rodamiento de rodillos, rodamiento de rodillos cónicos, block, tapa de compresión, árbol de levas, balancines, seguidores (taquetes)

valvulas, caliper, banda de frenos, cigüeñal

4 . Demuestra que reconoce los siguientes repuestos para un automóvil y su aplicación: Kit para bomba de frenos

Bomba de gasolina universal, electro ventilador, muñones, terminales para dirección, amortiguadores, bomba de dirección hidráulica, bomba de aceite,

5. Prepara una presentación para la tropa donde explica en detalle las características, aplicaciones y diferencias de los diferentes fluidos

que usa un automóvil (aceite automotriz monogrado, multigrado y sintético, fluido para frenos DOT3 y DOT4, Aceite para cajas automáticas, aceite para cajas manuales, líquido refrigerante)

6. En una visita a un taller explica con detalle como es el ciclo de encendido de un motor, y demuestra que por simple inspección puede determinar en no menos de cinco automóviles lo siguiente: Numero de cilindros, arreglo del block.

7. Demuestra que esta capacitado para hacer un test de "Corriente en Bujías"

8. Demuestra que esta capacitado para evaluar y reemplazar las bujías de un vehículo.

9. Demuestra que puede desmontar un carburador y efectuar su limpieza

10. Interpreta de manera eficiente la información técnica de un manual de partes y realiza una lista de reparación usando número de parte.

11. Prepara un Álbum de Fotos de no menos de 30 automóviles, clasificados por año, modelo, fabricante, tipo de motor





Especialidad: Mecánica Automotriz

Área: Prep. Para el Trabajo



BRONCE

El Joven que viene de la tropa con la especialidad en el nivel oro automáticamente recibe bronce, para el joven que no ha cumplido con los requerimientos debe realizar lo siguiente:

1. Estar capacitado para demostrar que conoce y aplica los siguientes aspectos de un motor de combustion interna de 4 tiempos a gasolina

Criterios para el orden de encendido, Relacion de Compresion, Cilindrada, Combustion, Combustion incompleta, Combustible y Octanaje

2. Conocer detalladamente las normas de seguridad para trabajar en un taller de mecanica automotriz, en la operación y manipulacion de:

Grúa manual (señorita) gato tipo caimán, gato tipo botella, bancos, combustibles, lubricantes y grasas.

3. Conocer detalladamente las normas de higiene y disposición de desechos generados en un taller de mecanica automotriz.

4. En visitas a un taller de mecanica automotriz colabora las siguientes actividades:

Desmontar un motor	Entonacion de motor	Reparación de Motor de Arranque	Montar una caja de Velocidades
Montar un motor	Reparar un tren delantero	Desmontar una caja de velocidades	Reemplazo correa de tiempo.

5. Participa de manera activa en la reparación de un motor de combustion interna a gasolina

PLATA

1. Gestionar su licencia de conducir y demostrar que lo hace de manera eficiente y segura

2. Diagnosticar fallas en un motor (golpe de biela, golpe de cigüeñal, lubricantes emulsionados, aumento de temperatura, lubricacion baja, pase de compresion, pase de aceite, deficiencia de encendido)

3. Desmontar, desarmar, realizar lista de repuestos, reparar y montar un Motor sencillo (carburado, cuatro cilindros)

4. Diagnosticar, desmontar, preparar lista de repuestos, reparar

e instalar un tren delatero.

5. El Rover dedicara por lo menos 4 horas semanales a participar en las labores de un taller automotriz por no menos de 6 meses o de ser posible completar una pasantia de 4 semanas continuas.

ORO

1. Demostrar lo aprendido a un joven de tu comunidad.
2. Organizar una feria de mecánica para tu grupo
3. Emplear lo aprendido en tu especialidad en tu vida cotidiana.